Vježba 5	Lovro Oreški	
ODREĐIVANJE INDEKSA LOMA OPTIČKI PROZIRNOG SREDSTVA POMOĆU OPTIČKE REŠETKE		
	4.c	Grupa A
	2.12.2025.	

Pribor:

* laser, optička rešetka poznate konstante, mjerna traka, zaslon (milimetarski papir), optički prozirno sredstvo

Radni zadatak

* Predloži i opiši način mjerenja indeksa loma optički prozirnog sredstva pomoću navedenog pribora. Odredi koje veličine moraš mjeriti te izvedi izraz po kojem ćeš izračunati indeks loma.

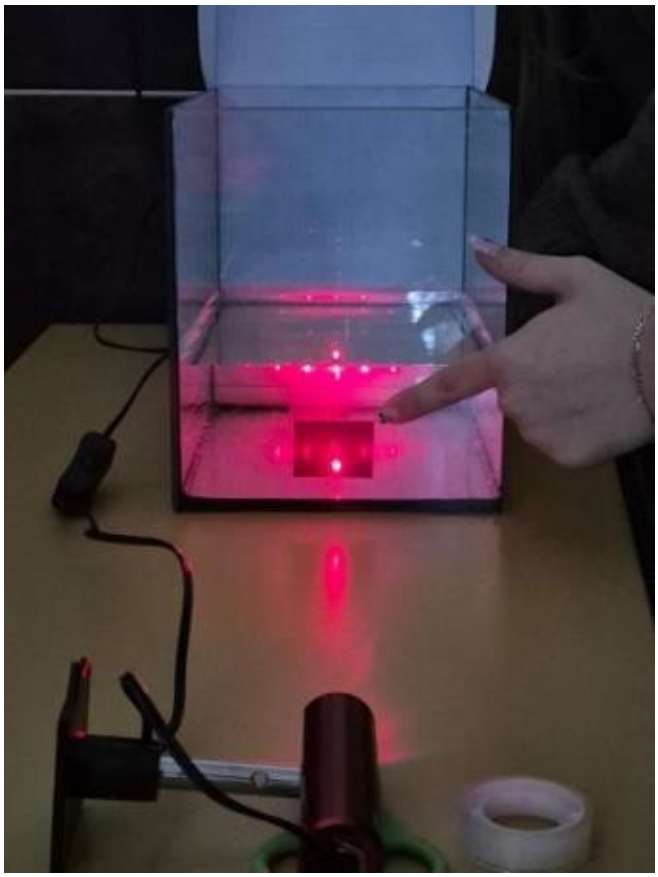
* Provedi račun pogreški i usporedi srednju vrijednost indeksa loma sredstva s teorijskom vrijednosti.

Opis rada

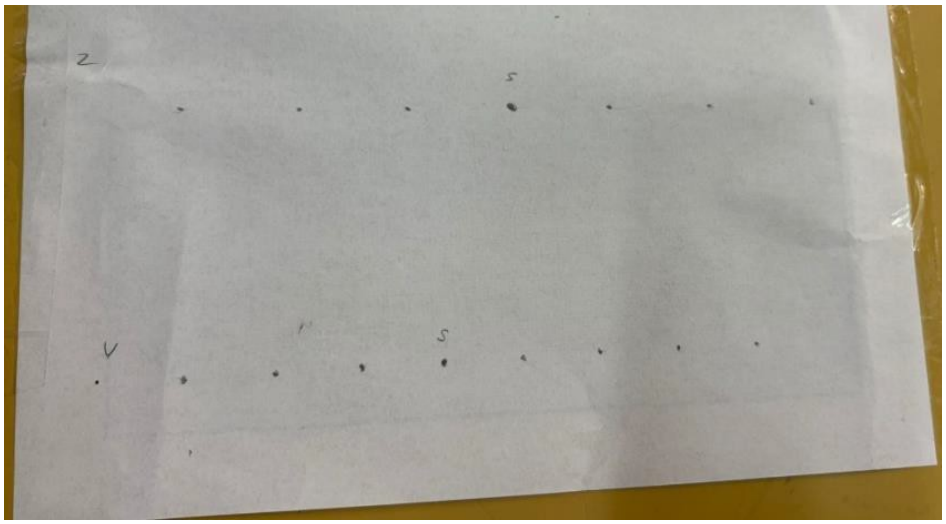
Prvo namjestimo pribor kako je prikazano na slikama. Potom uradimo sljedeće:
- Propustimo laserski snop kroz zrak i formulom pokušamo utvrditi zbog čega dolazi do toga
- Propustimo laserski snop kroz akvarij s vodom i objasnimo slike na zastorima

Konačno, usporedimo slike međusobno.





Rezultat i račun



Tablica 1.

	S_z	S_v	n
1.	2.4	1.8	1.33
2.	4.8	3.6	1.33
3.	7.4	5.5	1.345
4.	2.4	1.8	1.33
5.	4.9	3.7	1.324
6.	7.5	5.6	1.34

FORMULE:

Za isti k:

$$n = \frac{S_Z}{S_V}$$

RAČUN POGREŠKE:

1. Srednja vrijednost:

   $$\bar{n} = \frac{n_1 + n_2 + \ldots + n_6}{6}$$

   $\bar{n} = 1.33$

2. Odstupanje od srednje vrijednosti:

   $\Delta n_i = \bar{n} - n_i$

   $i = 1,2,3,..,6$

3. Maksimalno apsolutno odstupanje:

   $|\Delta n|_{max}=max\{|\Delta n_1|,|\Delta n_2|\dots|\Delta n_6|\}$

   $|\Delta n|_{max}= 0.015$

4. Rezultat:

   $n=(\overline{n}\pm|\Delta n|max)$

   $n=(1.3\pm0.02)$

5. Pogreška:

   $r_{max}= \frac{|\Delta n|_{max}}{\overline{n}} * 100\%$

   $r_{max} =1.54\%$

Zaključak

Iz provedenoga pokusa eksperimentalno smo odredili kako indeks loma vode, dobiven pomoću slika na zastorima u zraku i vodi i formule

$n = \frac{s_Z}{s_V}$. iznosi 1.33, što odgovara teorijskoj vrijednosti. Maksimalna pogreška iznosi 1.54%, na što je najviše utjecalo pogrešno označavanje točkica ·